



单片机原理与应用

刘剑锋

ljf@csu.edu.cn





第一章 单片机概述



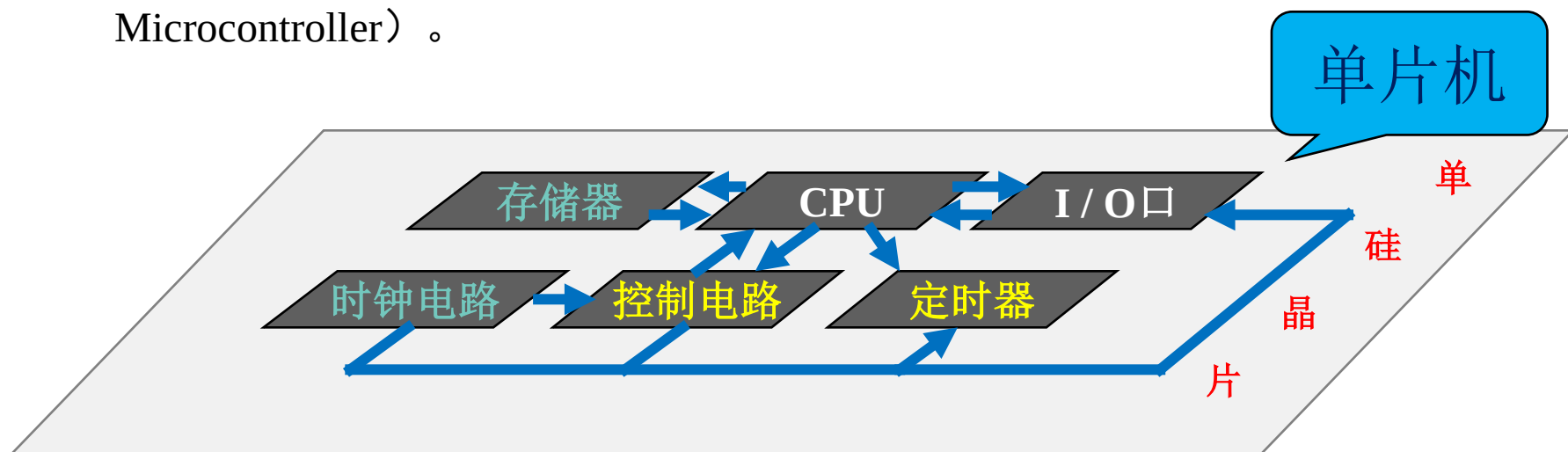
本章主要内容

- 1.1 单片机的概念及其主要特点
- 1.2 单片机的分类及发展趋势
- 1.3 常见的主流单片机
- 1.4 单片机的应用领域

1.1 单片机的概念及其主要特点

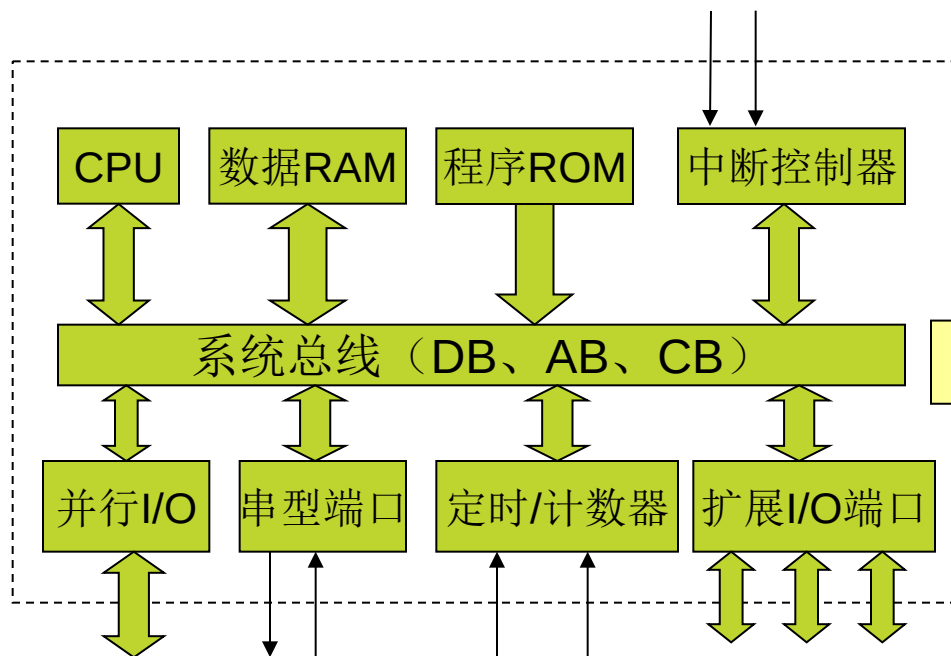
单片机 (Single Chip Microcomputer)

- 是单片微型计算机的简称，是指在一块半导体芯片中集成有中央处理器 (CPU)、存储器 (RAM和ROM)、基本 I/O 接口以及定时器/计数器等必要部件所构成的完整的微型计算机。
- 突破了传统意义的计算机结构，发展成 micro controller 的体系结构，目前国外已普遍称之为微控制器 MCU (Micro Controller Unit)。
- 鉴于它完全作嵌入式应用，故又称为嵌入式微控制器 (Embedded Microcontroller)。



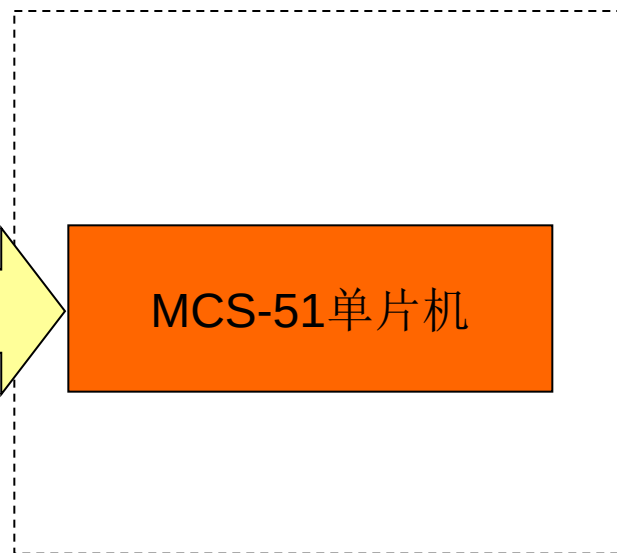
通用计算机与单片机在硬件结构上的比较

微型计算机系统



微型计算机的组成框图
(由多个IC芯片组装在一个主电路板上)

单片机系统

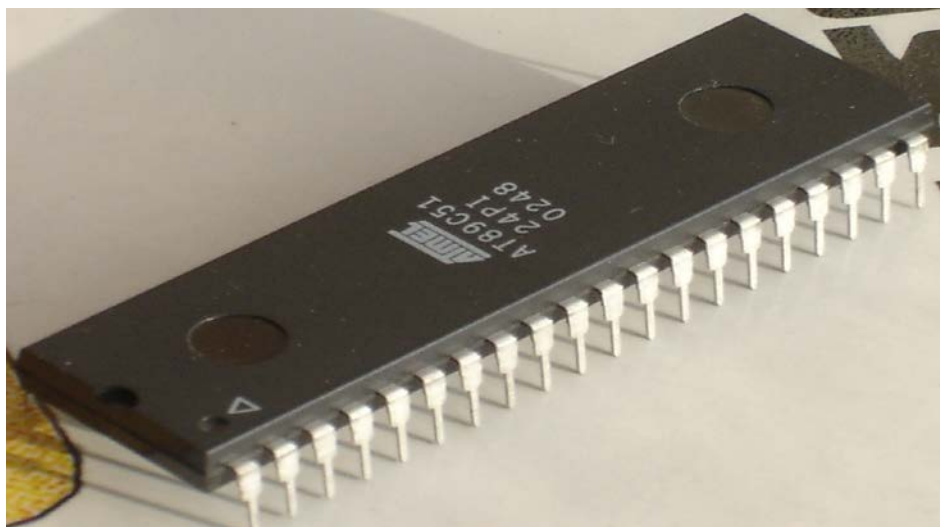


所有基本单元都组装
在一个IC芯片上

1.1 单片机的概念及其主要特点

主要特点：

单片机具有集成度高、体积小、功耗低、可靠性高、使用灵活方便、控制功能强、优异的性能价格比和开发方便简单等特点。利用单片机可以较方便地构成控制系统。



1.2 单片机的分类及发展趋势

1.2.1 单片机的分类

目前，单片机芯片系列、品种、规格繁多，先后经历了4位机、8位机、16位机、新一代8位机、32位机等几个有代表性的发展阶段。

4位单片机现在主要用在各种规模较小的家电类消费产品上，在整个单片机市场中所占的比例逐年减少；

8位单片机是目前世界上品种最为丰富、应用最为广泛的单片机，也是我国单片机市场的主流产品。从国内流行的品种上来看，主要分为51系列及其兼容机型和非51系列单片机。

- 
- 8位单片机的特点是通用性强，但控制功能有限，不能满足不同应用领域、不同测控系统的要求。
 - 在20世纪90年代中后期，各大芯片厂商在原有单片机内核的基础上，除了进一步强化原有功能外，针对不同的应用领域，将不同功能、用途的外部接口电路嵌入到单片机CPU内，形成了规格、品种繁多的新一代8位单片机芯片。
 - 在今后相当长的一段时间内，8位单片机，尤其是强化了控制接口功能的新一代8位单片机依然是单片机的主流产品。因此，本书后面章节主要依托ATMEL公司的AT89SXX机来讲解8位单片机的原理及应用。

- 
- **16位单片机**的数据处理速度和能力比8位单片机有较大的提高，其中TI公司的MSP430 16位系列单片机凭借其省电和超低功耗的特性，已在水、电、暖的远程抄表、IC卡、无线传感器网络等对电源功耗有着严格要求的行业中获得广泛的应用。尽管16位单片机进入市场已有十余年，但一直未能取代8位机成为主流产品。
 - **32位单片机是单片机**的发展趋势，随着技术的发展、开发成本和产品价格的下降，将会与8位单片机并驾齐驱并在市场上有赶超8位单片机的趋势，目前32位单片机主要用在高端产品上。
 - 在32位单片机生产厂家中，**以32位ARM嵌入式微处理器应用相对广泛**。ARM嵌入式微处理器由英国ARM公司设计，ARM公司是一家以设计半导体技术为主业的知识产权供应商，自身不生产芯片，以转让设计许可由合作伙伴来生产芯片。

1.2.2 单片机的发展趋势

1、CPU核仍以CISC为主，但向RISC演化。

CPU核仍以当初Intel确立的哈佛结构(程序和数据存储器相分立的体系)和复杂指令集系统(CISC)为主。只有少数厂家生产精简指令集计算机，但仍保留了哈佛的分立存储器结构。如Microchip的8位PIC12 / 16 / 17 / 18Fxxx微控制器、Atmel的8位AVR微控制器等。

2、提高指令的执行速度

提高单片机的振荡器频率或减少每机器周期包含的振荡器周期数，都可以提高指令的执行速度。如Philips公司把12MHz的80C51从每机器周期所含振荡器周期数由12改为6，获得2倍速，Winband公司由12改为3，获得4倍速。目前，8位微控制器的频率一般可以高至33MHz~40MHz。

3、集成大容量片上FLASH存储器

近几年，8位微控制器竞相采用FLASH存储器，这已成趋势。因为它集成密度高、价格便宜、技术先进，可以取代PROM、EPROM、OTP和EEPROM等。如STC系列单片机芯片内分别具有4~64KB的FLASH，并利用FLASH可高速读 / 写。

1.2.2单片机的发展趋势

4、实现ISP、IAP在线编程技术

在线编程目前有两种实现方法：**在系统编程（ISP）和在应用编程（IAP）**。

ISP一般是通过单片机专用的串行编程接口对单片机内部的Flash存储器进行编程，用户不必把单片机从目标板上取下来，直接对微控制器进行擦除和程序烧录的先进技术。

IAP就是在系统运行的过程中动态编程，是从结构上将Flash存储器映射为两个存储体，当运行一个存储体上的用户程序时，可对另一个存储体重新编程，之后将控制从一个存储体转向另一个，这种编程是对程序执行代码的动态修改。这对于工业实时控制和数据的保存提供了方便。这类产品如 SST 的 89 系列。

5、普遍使用数字和模拟混合集成技术，性能提高

用CMOS工艺将数字和模拟电路集成于同一个片上的技术已经成熟，有力地削减了片外的附加器件，提高了性能和缩短了产品上市时间。如片上集成12位A/D、上电复位/掉电检测、捕捉/比较/PWM、锁相环、8×8硬件乘，以及USB、CAN总线接口等。

6、追求低电压、低功耗、低价位、LPG(少腿芯片)

降低工作电压可以成指数级地降低功耗，所以出现逐渐显露出来多电压供电的微控制器，CPU部分工作于1.5~2.5V，而I/O口工作于3.3~5V。为实现低功耗，应尽可能多地将片外器件集成于同一个片上，这样便于与CPU一同进入暂停、休眠或部分运行状态。

1.3.1 目前流行的51内核单片机

目前，虽然在国内市场上流行的单片机不下十几种，但占据主导地位的仍是51内核及其兼容单片机。

这些单片机和MCS-51单片机的指令完全兼容，资料 and 开发设备比较齐全，价格也比较便宜。

目前流行的51内核的单片机主要有以下几种：

1、Intel公司的MCS-51系列单片机

1980年Intel公司推出首款8位单片机8051。1980-1982年又陆续推出了和8051指令系统完全相同、内部结构基本相同的8031、8052和8032等型号单片机，初步形成MCS-51系列，该系列的单片机以其典型的体系结构和完善的专用寄存器集中管理方式，方便的逻辑位操作功能及丰富的指令系统，堪称一代“名机”，被奉为“工业控制单片机标准”，为之后的其它单片机的发展奠定了基础。

1984年，Intel公司出售了8051的核心技术给 PHILIPS、ATMEL、ADI、CYGNAL等公司，发展至今形成一个有近千种型号的庞大的51单片机家族。

MCS-51系列单片机虽种类繁多，但总体来说可分为两个子系列：MCS-51子系列和MCS-52子系列。MCS-51子系列中典型机型有8031、8051和8751三种产品，而MCS-52子系列中也有8032、8052和8752 3种典型机型。各子系列的资源配置见表1-1。

表1-1 MCS-51系列单片机资源配置一览表

系列	片内存储器(Byte)				定时器 /计数器	并行 I/O	串行口	中断源	制造 工艺	封装 形式
	无ROM	PROM	EPROM	RAM						
51子 系列	8031	8051 4KB	8751 4KB	128B	2×16	4×8	1	5	HMOS	DIP
	80C31	80C51 4KB	87C51 4KB	128B	2×16	4×8	1	5	CMOS	
52子 系列	8032	8052 8KB	8752 8KB	256B	3×16	4×8	1	6	HMOS	
	80C32	80C52 8KB	87C52 8KB	256B	3×16	4×8	1	6	CMOS	

2. Atmel公司的89系列单片机

美国Atmel公司是世界著名的半导体制造公司，除生产各种专用集成电路外，Atmel公司还为通信、家电、仪器仪表、IT行业及各种应用系统提供性价比高的产品。Atmel公司最引人注目的是它的E2PROM电可擦除技术、Flash存储器技术和优秀的生产工艺与封装技术。

1994年，Atmel公司率先把MCS-51内核与其擅长的Flash存储技术相结合，推出了轰动业界的AT89系列单片机。

Atmel公司的这些先进技术用于单片机生产，使单片机在结构和性能等方面更具明显优势，AT89系列产品进入中国市场十多年来已获得了巨大成功。至今，AT89系列单片机在51兼容机市场上仍占有很大份额，其产品受到了众多用户的喜爱。是目前取代传统的MCS-51系列单片机的主流单片机之一。

Atmel公司的AT89系列单片机以AT89CXX和AT89SXX为代表，其主要单片机品种及其特性见表1-2。它们是低电压、低功耗、高性能的8位单片机，除了与MCS-51指令系统兼容以外，还具有许多优点：

- 器件采用Atmel公司的高密度、非易失性存储技术生产，内部含Flash存储器，可反复擦写1000次以上，有效地降低了开发成本；
- 有更宽的工作电压范围(可达4.0~6.0 V)，其中AT89S系列产品具有在系统编程（ISP）功能，无须专用编程器，使得单片机的开发变得更方便和廉价。

表1-2 ATMEL 公司的89系列单片机主要产品及其性能

子系列	型号	片内存储器 /字节		I/O口	UART	中断源	定时器 /计数器	工作频率 /MHz	A/D通道	其他特性
		Flash	RAM							
8位Flash系列	AT89C51	4K	128	32	1	5	2	24	0	
	AT89C52	8K	256	32	1	5	3	24	0	
	AT89C51RC	32K	512	32	1	6	3	40	0	WDT
	AT89LV51	4K	128	32	1	6	2	16	0	
	AT89LV52	8K	256	32	1	6	3	16	0	
	AT89LV55	20K	256	32	1		3	12	0	
	AT89C1051	1K	46	15	1		2	24	0	
	AT89C2051	2K	128	15	1		2	25	0	
	AT89C4051	4K	128	15	1		2	26	0	
ISPFlash系列	AT89S51	4K	128	32	1	5	2	33	0	WAT/ISP
	AT89S52	8K	256	32	1	5	3	33	0	WAT/ISP
	AT89S53	12K	256	32	1	6	3	24	0	WAT/ISP
	AT89S8252	8K	256	32	1	6	3	24	0	ISP
	AT89LS51	4K	128	32	1	6	2	16	0	ISP
	AT89LS52	8K	256	32	1		3	16	0	ISP
	AT89LS53	12K	256	32	1		3	12	0	ISP
	AT89C5115	16K	256		1	6	2	40	8	WAT/ISP

3. Winbond 公司的W78、77系列单片机

华邦（WinBond）公司生产的单片机大致分为五大类：4位单片机、8位与MCS-51兼容单片机、监控专用单片机、片内集成Flash存储器的单片机和电话应用单片机。

其中与51兼容的单片机有：宽电压范围系列的型号以W78L为前缀。主要产品有W78Cxx、W78Lxx等。增强型的有：W77Cxx、W77Lxx等，其引脚、指令集完全与8051兼容，但每个指令周期只需要4个时钟周期，速度提高了三倍，工作频率最高可达40MHz。同时增加了WatchDog Timer，12个外部中断源，2个UART，双Data pointer，内部有1024B的SRAM，可通过MOVX指令访问。

4. SST公司的SST89系列单片机

美国SST公司生产的SST89系列单片机是一款比较有特色的以51为内核，与MCS-51系列单片机完全兼容的单片机。它具有独特的FLASH技术和小扇区结构设计，其最大特点是采用在应用可编程（IAP）和在系统可编程（ISP）技术，在不占用户资源和无须改动硬件的情况下，可直接通过串口在系统仿真，在线实现远程升级，无须专用仿真器和编程器。

5. PHILIPS公司的增强型80C51单片机

飞利浦公司是国际上生产MCS-51兼容单片机种类最多的厂家之一。Philips公司的单片机在原8051的基础上，增加了：I2C、CAN总线接口、A/D转换单元、PWM输出等新的功能，是专为仪器仪表、工业过程控制、汽车发动机与传动控制等实时应用场合而设计的高性能单片机。

其主要产品系列包括P80CXX、P87CXX、P89CXX、LPC76、LPC900等系列，型号有上百种，可满足各个应用领域的需求。

6、Silicon Labs单片机

美国Silicon Labs 公司推出的C8051F系列单片机把80C51系列单片机从MCU（微控制器）推向SOC（片上系统）时代，它使得以8051为内核的单片机技术又上了一个大台阶。其性能如下：

- (1) 速度比标准的51单片机快15倍以上；
- (2) 内部Flash可大到256KB；
- (3) 有A/D、D/A、PWM、I2C、CAN、UART等接口；
- (4) 引脚从20到100脚均有（I/O多）；
- (5) 可在系统编程。

型号有：C8051Fxx、..., 全部是工业级产品。

7、STC系列单片机

STC系列单片机是美国STC公司最新推出的一种新型51内核的单片机，其性能如下：

- (1) 速度快，比标准的51单片机快10倍以上；
- (2) 内部资源丰富：I2C、E2PROM、A/D、PWM、UART等；
- (3) 可通过普通的UART（串口）下载应用程序；
- (4) 电源范围宽，功耗极低；
- (5) 价格低廉（适合学生使用）。

型号有：STC89Cxx、STC89CxxAD、STC12Cxx、STC12Lxx...等。

8、 μ PSD3xx系列单片机

μ PSD3xx系列单片机是ST（意法半导体）公司推出的一款新型单片机。它以增强型MCS-51内核单片机8032为基础，集成了可编程外围器件PSD模块。其性能如下：

- (1) 速度快，可在系统编程；
- (2) 内部Flash可大到384M字节；
- (3) 有A/D、PWM、I2C、CAN、UART、独立的显示数据通道（DDC）、可编程逻辑器件（PLD）等接口；
- (4) 是一个典型的具有SOC特征的单片机。

型号有： μ PSD32xx、 μ PSD33xx和 μ PSD35xx系列等。

1.3.2 目前流行的非51内核的单片机

1. Microchip 公司的PIC系列单片机

Microchip公司的PIC单片机，其突出的特点是体积小，功耗低，精简指令集，抗干扰性好，可靠性高，有较强的模拟接口，代码保密性好。在一些小型的应用中，比传统的51单片机更加灵活，外围电路更少，因而得到了广泛的应用。同时指令少，**PIC中低档系列单片机共有35条指令**，非常有利于记忆和掌握，指令为单字节，占用程序存储器的空间小。

MicroChip单片机的主要产品是PIC 16CXX系列和17CXX系列8位单片机。PIC系列从低到高有几十个型号，可以满足各种需要。

其中，PIC12C508单片机**仅有8个引脚，是世界上最小的单片机**。该型号有512字节ROM、25字节RAM、一个8位定时器、一根输入线、5根I/O线。

PIC的高档型号，如PIC16C74（尚不是最高档型号）有40个引脚，其内部资源为ROM共4K、192字节RAM、8路A/D、3个8位定时器、2个CCP模块、三个串行口、1个并行口、11个中断源、33个I/O脚。这样一个型号可以和其它品牌的高档型号媲美。

2. TI公司的MSP430系列单片机

TI公司的MSP430系列单片机是一个**超低功耗类型的16位单片机**。它采用了RISC内核结构，**特别适合于应用电池的场合或手持设备**。同时，该系列单片机将大量的外围模块（如液晶驱动器、看门狗、A/D转换器、硬件乘法器、模拟比较器等）集成到片内，特别适合于设计片上系统。

MSP430 提供非基于 LCD (x2xx 和 F5xx) 和基于 LCD 的 (x4xx) 产品系列。其产品系列有 MSP430x1xx、MSP430F2xx、MSP430x4xx和 MSP430x5xx等。

3. Atmel公司的AVR系列单片机

AVR系列单片机是ATMEL公司的产品，该系列单片机吸收了PIC系列单片机与MCS-51系列单片机的优点，充分发挥了Flash存储器的特长，是性价比极高的单片机。

其显著的特点为高性能、高速度、低功耗。它取消机器周期，以时钟周期为指令周期，实行流水作业，采用增强的RISC结构，使其具有高速处理能力，在一个时钟周期内可执行复杂的指令。

AVR单片机工作电压为2.7~6.0V, 可以实现耗电最优化。

4. Motorola单片机

摩托罗拉（已改名飞思卡尔）曾经是世界上最大的单片机厂商，从M6800开始，开发了广泛的品种，4位、8位、16位、32位的单片机都能生产、其中典型的代表有：8位机M6805、M68HC05系列；8位增强型M68HC11、M68HC12；16位机M68HC16,；32位机M683XX。

Motorola单片机的特点之一是在同样的速度下所用的时钟频率较Intel类单片机低得多，因而使得高频噪声低，抗干扰能力强，更适合于工控领域及恶劣的环境。目前广泛应用于汽车电子中动力传动、车身、底盘及安全系统等领域。

5. Freescale 单片机

飞思卡尔（freescale）半导体公司，就是原来的Motorola公司半导体产品部。于2004年从Motorola分离出来，更名为freescale。

freescale系列单片机采用哈佛结构和流水线指令结构，在许多领域内都表现出低成本，高性能的特点，它的体系结构为产品的开发节省了大量时间。从低端到高端，从8位到32位全系列应有尽有，多数产品支持在线调试，方便了用户的应用开发。目前，其单片机在汽车微控制器（MCU）市场保持第一。

1.4 单片机的应用领域

由于单片机所具有的显著优点，它的应用遍及各个领域，主要表现在以下几个方面：

1. 智能仪器仪表

单片机的应用使自动化仪器仪表的智能化程度越来越高，如自动计费电度表、燃气表，许多工业仪表中的智能流量计、气体分析仪、成分分析仪等，各种检测仪器仪表中的多功能信号发生器、智能电压电流测试仪、医疗器械、检测仪器等都使用了单片机。

2. 机电一体化

机电一体化产品是指集机械技术、微电子技术、计算机技术于一体，具有智能化特征的机电产品，例如 微机控制的机床、机器人等。单片机作为产品中的控制器，能充分发挥它的体积小、可靠性高、功能强等优点，可大大提高机器的自动化、智能化程度

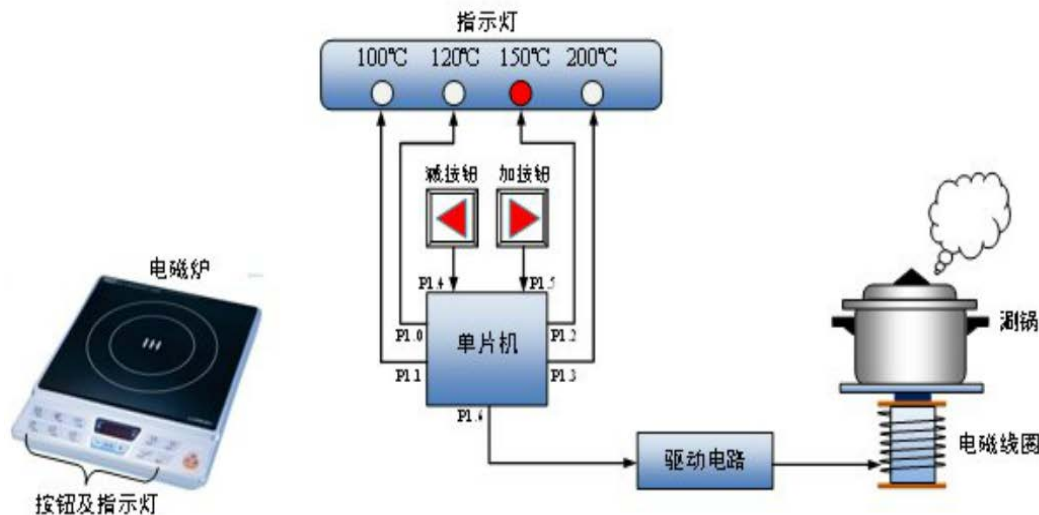


图 1-2 电磁炉与单片机

3. 实时控制

单片机广泛地用于各种实时控制系统中。例如，在工业测控、航空航天、尖端武器、机器人等各种实时控制系统中，都可以用单片机作为控制器。单片机的实时数据处理能力和控制功能，可使系统保持在最佳工作状态，提高系统的工作效率和产品质量。

4. 消费类电子产品

在洗衣机、空调器、汽车控制系统、保安系统、电视机、录像机、VCD机、音响设备、电子秤、IC卡、手机、智能玩具等系统及设备中使用了大量各种各样的单片机，使其性能大大提高，实现了智能化和最优化控制。

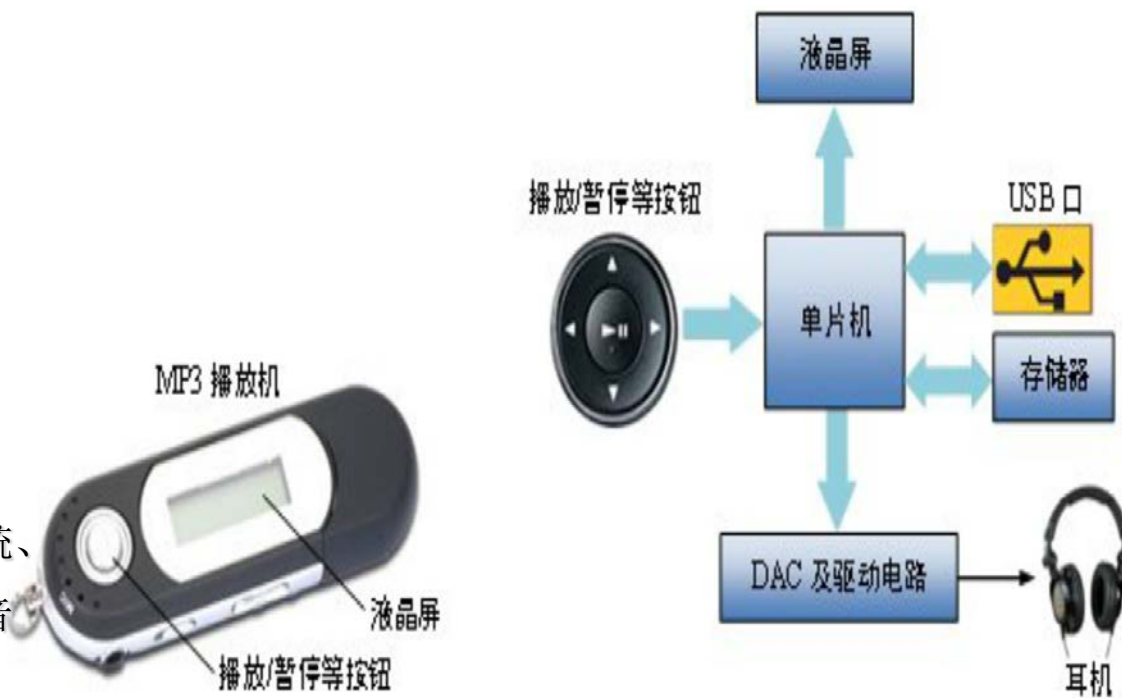


图 1-3 MP3 播放机与单片机

5. 导航控制

鱼雷制导控制、智能武器装置、导弹控制、航天器导航系统和电子干扰系统等。

6. 终端及外部设备控制

在计算机网络终端设备(如银行终端、商业POS(自动收款机)、GPS电子地图、复印机等)和计算机外部设备(如打印机、绘图仪、键盘和通信终端等)中都使用了单片机。单片机的使用使这些设备既具有计算、存储、显示和数据处理等功能，又具有和计算机连接的端口，使计算机的应用能力和范围大大提高，更好地发挥了计算机的性能。



(a) 鼠标中的单片机



(b) 遥控器中的单片机



(c) 洗衣机中的单片机



(d) 机器人中的单片机

图 1-4 单片机在这里



本章小结